## III. Komplex viszonyok 12 pont

Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

„Az invazív* patkányok még egyes trópusi halfajok viselkedését is megváltoztatják. […]
Fajfüggő, hogy mikor és milyen külső hatásokra érzékeny egy állatfaj, de hogy az adott élőhelyen mik vannak ezekből jelen, és ez milyen változásokhoz vezet hosszú távon, az a helyi körülmények függvénye. Ez volt a kutatás kiindulópontja akkor is, amikor egy növényevő korallhal, a fehérfoltos ördögnek is nevezett hal viselkedését tanulmányozták az Indiai-óceán szigetein. Ezek a halak, mint kis növénytermesztő farmerek, saját területet védenek, ahol azok az algák tenyésznek, amiből azután táplálkozni tudnak. Egy-egy egyed agresszíven védi a saját farmját, egy kb. fél négyzetméternyi területet. A kutatások több szigetre való kiterjesztése során azonban kiderült, hogy vannak szigetek, ahol a fehérpettyes ördöghalak kevésbé mutatják ezt az agresszív területvédő viselkedést. A kutatók elkezdték feltérképezni, hogy vajon mi okozhatja a territoriális viselkedésben ezt a különbséget. Arra figyeltek föl, hogy azokon a szigeteken, ahol kevesebb a parti madár, a farmerhalegyedek nagyobb területen élnek, viszont nem védik olyan agresszíven a birtokukat.
A szigetek biodiverzitás-vizsgálata arra is fényt derített, hogy a csökkent madárpopulációval rendelkező szigeteken igen elterjedtek a házi patkányok. Ezek a rágcsálók az 1700-as években kezdtek a hajózás beindulásával potyautasként érkezni, és helyenként nagyon elszaporodtak. A patkányhatás vizsgálatához a kutatók 5 patkányokkal benépesített és 5 patkánymentes szigetet hasonlítottak össze. Kiderült, hogy a patkányok a korallhalakra is kihatnak, az ő környezetüket is befolyásolják. A szigeteken fészkelő tengeri madarak ürüléke ugyanis rendszeresen belemosódik a tengerbe, ami természetes trágyaként serkenti az algák növekedését. A patkányok jelentősen megtizedelik a madárpopulációt, mivel ezek a rágcsálók a parton fészkelő madarak tojásait, illetve a fiókákat is megeszik. […]”



*invazív: nem őshonos faj, amely új élőhelyre behurcolva gyorsan terjed, kiszorít más fajokat

1. Döntse el, hogy a patkányhatás vizsgálata során a kutatók a patkányokkal benépesített vagy a patkánymentes 5 szigetet kezelték-e kontrollcsoportként! Válaszát indokolja!

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

Írja be a szöveg alapján a megfelelő relációs jelet (>, =, <) a táblázatban szereplő mennyiségek közötti cellába! (3 pont)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | A patkánnyal benépesített szigetek környékén a tengeri algák mennyisége. | | A patkánymentes szigetek környékén a tengeri algák mennyisége. |
| 3. | A patkánnyal benépesített szigetek környékén élő korallhalak territóriumának mérete. | | A patkánymentes szigetek környékén élő korallhalak territóriumának mérete. |
| 4. | A patkánnyal benépesített szigetek környékén élő korallhalak agresszivitásának mértéke. | | A patkánymentes szigetek környékén élő korallhalak agresszivitásának mértéke. |

5. Melyik állítás helytálló a patkányok és a korallhalak táplálékláncban betöltött szerepe kapcsán, ha csupán a szöveg információiból indulunk ki? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) A patkányok és a korallhalak egyaránt harmadlagos fogyasztók.
   B) A patkányok elsődleges fogyasztók, a korallhalak másodlagos fogyasztók.
   C) A korallhalak termelők, a patkányok elsődleges fogyasztók.
   D) A patkányok és a korallhalak egyaránt másodlagos fogyasztók.
   E) A korallhalak elsődleges fogyasztók, a patkányok másodlagos fogyasztók.

6. Mely populációs kölcsönhatás figyelhető meg az alábbi csoportok között? Írja a kölcsönhatás nevét a pontozott vonalra! (2 pont)

   a) tengeri madarak – tengeri algák: .....

   b) tengeri madarak – patkányok: .....

7. Melyik a legfejlettebb testszerveződési típus, ami előfordul a tengeri algák körében?

   .....

Hasonlítsa össze a korallhalakat és a patkányokat az alábbi állítások segítségével! Írja a megfelelő betűjelet az állítások melletti négyzetbe!

A) Korallhalakra jellemző
B) Patkányokra jellemző
C) Mindkettőre jellemző
D) Egyikre sem jellemző

| | | |
|---|---|---|
| 8. | Harántcsíkolt izmok kapcsolódnak belső vázukhoz. | |
| 9. | Képlátó hólyagszemmel rendelkeznek. | |
| 10. | Szívükben keveredik az oxigénben és a szén-dioxidban gazdag vér. | |
| 11. | Kültakarójukban többrétegű, el nem szarusodó hám található. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |